

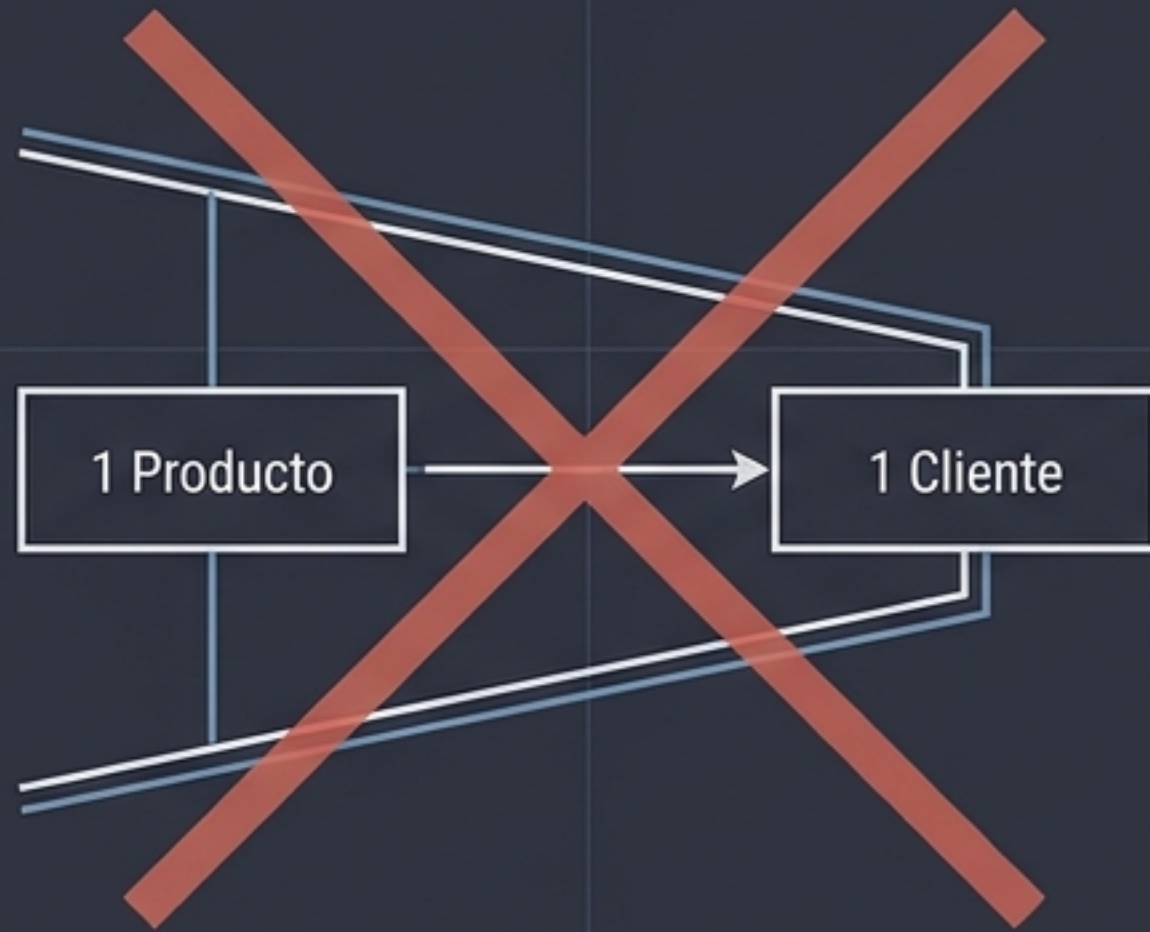
Undertango: Blueprint de Validación del Modelo de Negocios

Producción y Coordinación
Gestionada por Tecnología

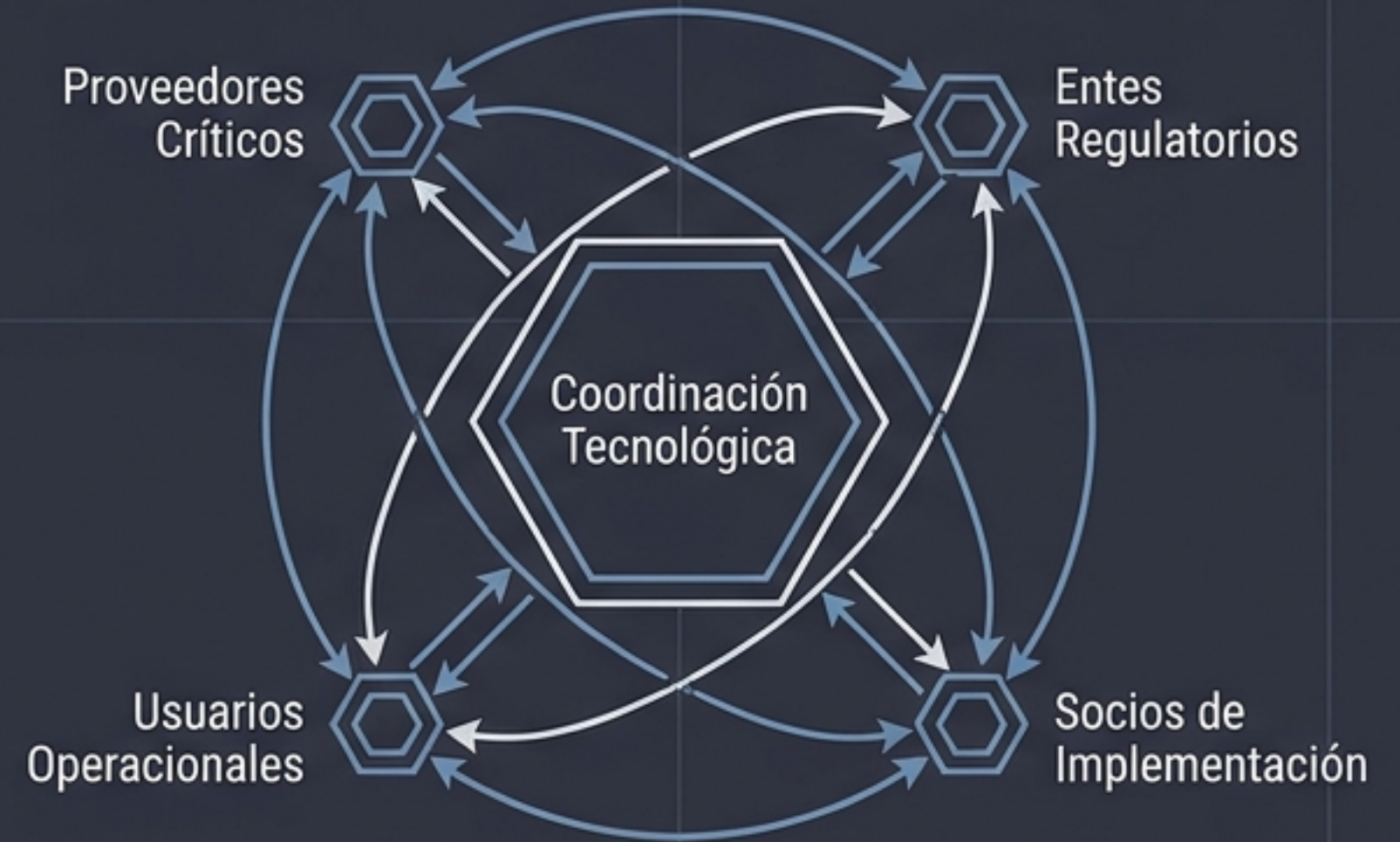
Basado en metodologías empíricas de
S. Blank, R. McGrath y A. Osterwalder

Del Cliente Unidimensional al Ecosistema Complejo

Modelo Tradicional (B2C)



Ecosistema Multilateral (Deep Tech / B2B)



La propuesta de valor es irrelevante si no gestiona la fricción sistémica de todos los actores de la cadena de producción.

Eficiencia Operativa

Aceleración de procesos rutinarios
y optimización de recursos

Reducción de Riesgos

Estandarización de calidad y
prevención de fallos en la cadena

Coordinación Tecnológica

Trazabilidad

Visibilidad integral de los datos
operativos y cumplimiento normativo

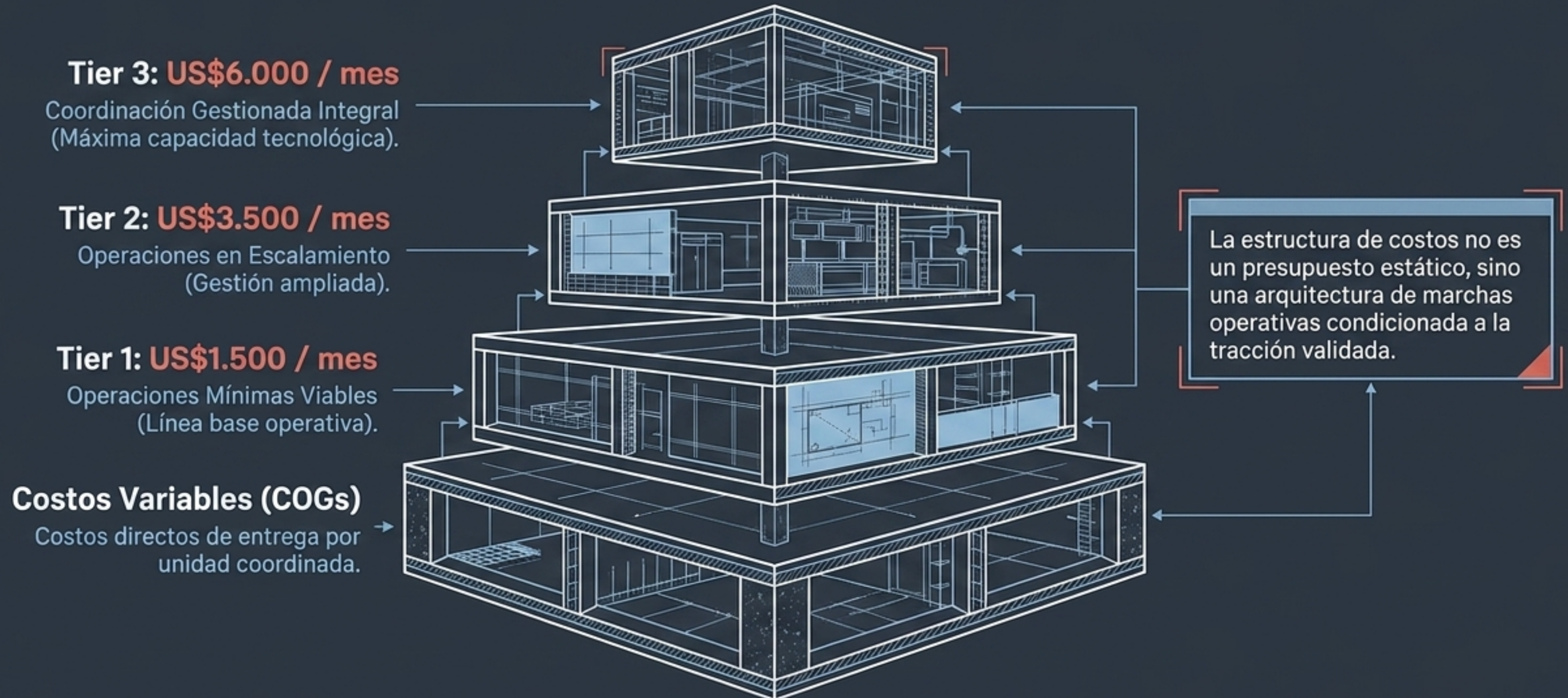
El valor no reside en una herramienta aislada, sino en la integración de una cadena de producción fragmentada.

La Unidad de Toma de Decisiones (DMU)

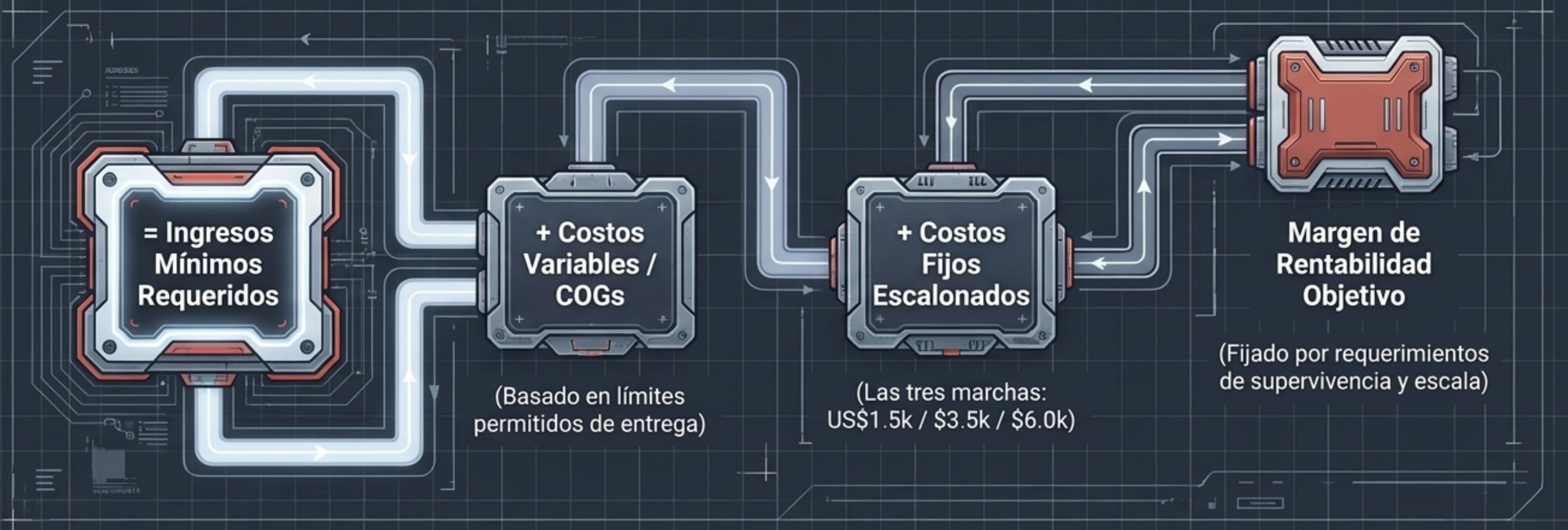


Actor de la DMU	Fricción / Dolor Principal	Desencadenante de Cambio	Propuesta de Valor Específica	Estrategia de Mitigación
Usuario Final	Tareas manuales repetitivas	Sobrecarga operativa	Eficiencia automatizada	Interfaz de baja fricción
Autoridad Económica	Fugas de capital y sobrecostos	Presión por rentabilidad	Optimización de OPEX	Demostración de ROI a corto plazo
Entidades Reguladoras	Falta de visibilidad de datos	Auditorías fallidas	Trazabilidad inmutable	Informes automatizados de cumplimiento
Fuerzas de Sabotaje	Inercia de sistemas heredados	Miedo al reemplazo tecnológico	Integración sin disrupción	Co-desarrollo y empoderamiento del rol

Arquitectura de Costos Operativos

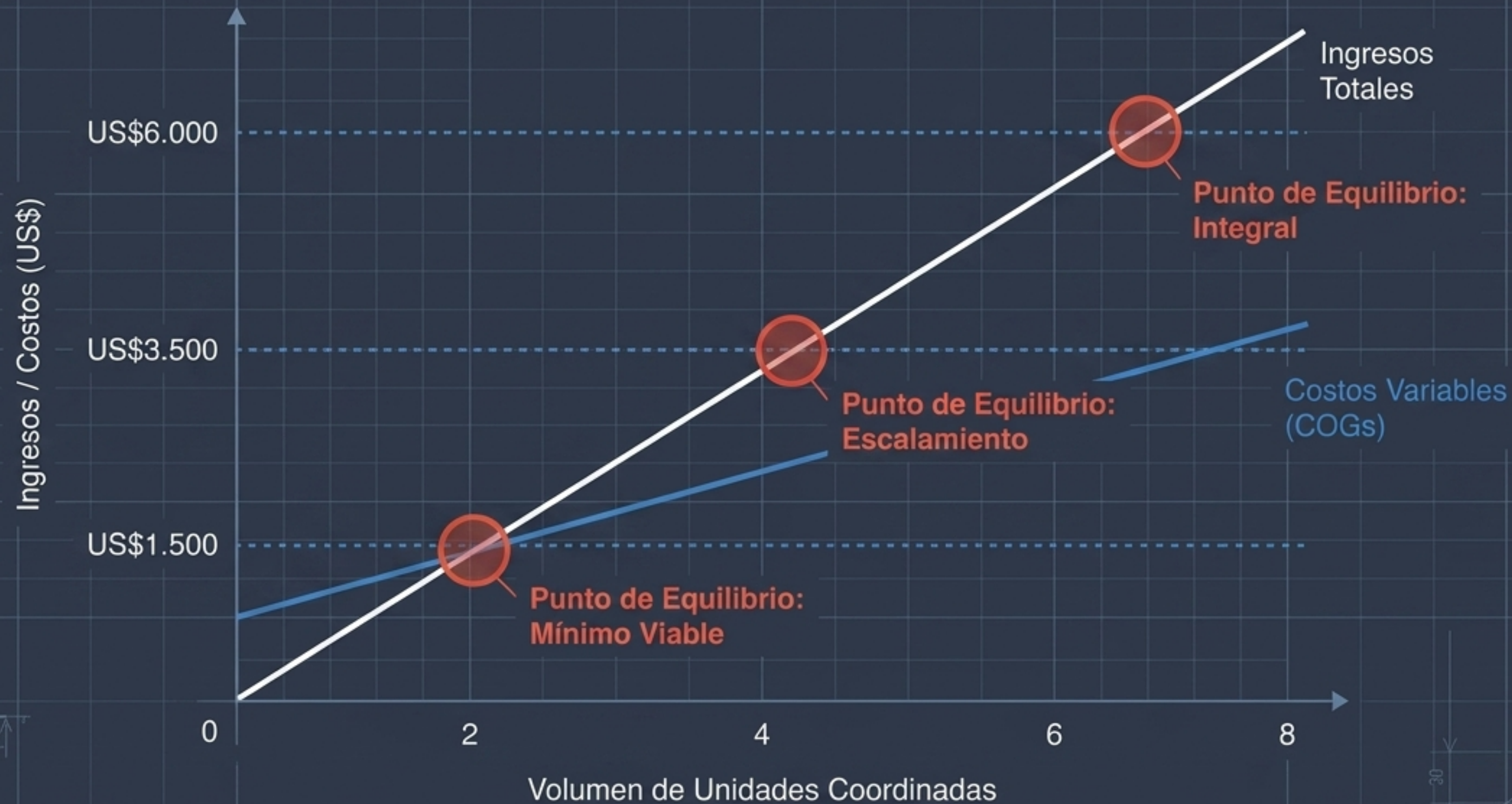


Planificación Basada en el Descubrimiento (DDP)



Estado de Resultados Inverso: No proyectamos ventas especulativas. Fijamos la rentabilidad exigida y calculamos hacia atrás los costos máximos permitidos para validar la tecnología.

Punto de Equilibrio Dinámico



Investment Readiness Level (IRL) & Hitos de Validación



Progress Meter

Nivel 8: Viabilidad Económica

Nivel 5: Product/Market Fit

**Niveles 1-4
Completados**

Puntos de Control Inmediatos

IRL 5

Objetivo: Validaciones institucionales tangibles (Cartas de intención, acuerdos de ensayos conjuntos).

IRL 6

Objetivo: Documentar relación empírica entre CAC (Costo de Adquisición) y LTV (Valor de Vida).

IRL 8

Objetivo: Confirmación de estructura de costos (COGs) mediante operaciones sostenidas sin intervención de desarrollo.

El capital no se inyecta en función del calendario, sino estrictamente contra la validación empírica de hitos de reducción de riesgo.